中3　実力テスト②　**大問1　小問集合**　解答　　月　　日　名前（　　）

次の(1)～(8)の問いに答えなさい。

(1) $3-(-4)$ を計算しなさい。

$3+4=7$

答　**7**

(2) $-\frac{5}{6}\div 10$ を計算しなさい。

$-\frac{5}{6}\times\frac{1}{10}=-\frac{1}{12}$

答　$\mathbf{-\frac{1}{12}}$

(3) 方程式 $3x+4=-x-4$ を解きなさい。

$3x+x=-4-4$　$4x=-8$

答　$\boldsymbol{x=-2}$

(4) $2\sqrt{3}+\sqrt{27}$ を計算しなさい。

$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$ だから　$2\sqrt{3}+3\sqrt{3}$

答　$\mathbf{5\sqrt{3}}$

(5) 方程式 $(x-3)^2=25$ を解きなさい。

$x-3=\pm 5$　$x=3\pm 5$

答　$\boldsymbol{x=8,\ -2}$

(6) 頂点の数が4の角錐の名称を答えなさい。

n 角錐の頂点の数は、底面の頂点 n 個＋頂点1個＝$n+1$（個）。$n+1=4$ より $n=3$

答　**三角錐**

(7) 次のことがらのうち、y が x の関数**でない**ものを、ア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　分速60mで x 分歩くときの進んだ道のり y m

イ　縦5cm、横 x cmの長方形の面積 y cm²

ウ　水槽に毎分3Lずつ水を入れるときの x 分後の水の量 y L

エ　1日の最低気温が x ℃のときの最高気温 y ℃

ア $y=60x$、イ $y=5x$、ウ $y=3x$ は x の値が決まると y が1つに決まる。
エは最低気温が決まっても最高気温は1つに決まらない。

答　**エ**

(8) 右の図のような、$\angle BAC=90^\circ$、$\angle ACB=40^\circ$ の直角三角形ABCにおいて、$\angle PBA=25^\circ$ となる辺AC上の点Pを、コンパスと定規を使って作図しなさい。作図に用いた線は消さずに残しておくこと。

$\angle ABC=180^\circ-90^\circ-40^\circ=50^\circ$　$25^\circ=50^\circ\div 2$ だから、BPは $\angle ABC$ の二等分線。

①Bを中心とする円をかき、辺BA・BCとの交点をM・Nとする。

②M・Nを中心に同じ半径の円をかき、その交点をQとする。

③直線BQと辺ACとの交点がP。

図

